# Урок 10. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

**Как работать.** Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Принимай π = 3,14. Радиус бери, а не диаметр. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

## 1 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Тело равномерно движется по окружности. Постоянен ли модуль скорости? Постоянен ли вектор скорости? Есть ли ускорение?

Запиши ответ своими словами

## 2 Расчётная задача

●○○ ★ 1

Колесо сделало 10 оборотов за 40 с. Найди период и частоту.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**3** **Расчётная задача** ●○○ ★ 1

Частота вращения диска 5 Гц. Найди период.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**4** **Расчётная задача** ●○○ ★ 1

Точка движется по окружности радиусом 3 м с периодом 2 с. Найди скорость (π = 3,14).

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**5** **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Для той же точки найди угловую скорость.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**6** **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Угловая скорость точки 5 рад/с, радиус 0,6 м. Найди линейную скорость.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**7** **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Тело движется по окружности радиусом 3 м со скоростью 6 м/с. Найди центростремительное ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**8** **Объясни своими словами** ●●● ★ 3

Куда направлены в одной точке окружности скорость, ускорение и равнодействующая сила?

Запиши ответ своими словами

**9** **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Автомобиль массой 1000 кг проходит закругление радиусом 50 м со скоростью 10 м/с. Найди центростремительное ускорение и силу.

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

**10** **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Автомобиль входит в тот же поворот в 3 раза быстрее. Во сколько раз изменятся центростремительное ускорение и сила?

Дано (в СИ)

Решение

**Ответ:** _____

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.